



في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت القدرة المستنفذة في البطارية والمفتاح (S) مفتوحاً تساوي (50W)، فإذا أصبحت القدرة المستنفذة في البطارية (72W) عند غلق المفتاح (S)، احسب:

- 1- المقاومة الداخلية (r).
- 2- القوة الدافعة الكهربائية (ε).
- 3- قراءة الفولتمتر قبل وبعد اغلاق الدارة الكهربائية.

الحل (1): عندما يكون المفتاح مفتوح يكون

$$P_{out} = I_1^2 r = 50 \text{ --- (1)}$$

$$\varepsilon = I_1 \sum R = I_1(4 + r) \text{ --- (2)}$$

عندما يكون المفتاح مغلق

$$P_{out} = I_2^2 r = 72 \text{ --- (3)}$$

$$\varepsilon = I_2 \sum R = I_2(3 + r) \text{ --- (4)}$$

بقسمة معادلة (1) على معادلة (3)

$$\frac{I_1^2 r}{I_2^2 r} = \frac{50}{72} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6}$$

بقسمة معادلة (2) على معادلة (4)

$$\frac{I_1(4 + r)}{I_2(3 + r)} = 1$$

بالتعويض عن $\left(\frac{I_1}{I_2} = \frac{5}{6}\right)$

$$\frac{5(4 + r)}{6(3 + r)} = 1 \Rightarrow 5(4 + r) = 6(3 + r) \Rightarrow 20 + 5r = 18 + 6r$$

$$6r - 5r = r = 20 - 18 = 2\Omega$$

الحل (2): حساب القوة الدافعة الكهربائية (ε) عندما يكون المفتاح مفتوح

نحسب أولاً شدة التيار (I_1) والمفتاح مفتوح وشدة التيار (I_2) والمفتاح مغلق حيث من معادلة (1)

$$50 = I_1^2 \times 2 \Rightarrow I_1 = 5A$$

ومن معادلة (2)

$$\varepsilon = 5(4 + 2) = 30V$$

الحل (3): قراءة الفولتمتر قبل وبعد اغلاق المفتاح

والمفتاح مفتوح

$$V = \varepsilon - I_1 r = 30 - 10 = 20V$$

عندما يكون المفتاح مغلق حيث تكون شدة التيار ($I_2 = 6A$)

$$V = \varepsilon - I_2 r = 30 - 12 = 18V$$